

CLASE 2

Identificación de problemas / Oportunidades de mejora. Diseño TO-BE

De dónde venimos y a dónde vamos

En la Clase 1 sacamos la radiografía de la empresa asignada: diagnóstico digital y mapeo AS-IS de sus procesos. Hoy dejamos de describir y empezamos a proponer: encontramos por qué pasa lo que pasa, decidimos qué atacar primero y diseñamos cómo debería funcionar el proceso (TO-BE).

1. Repaso relámpago de la Clase 1

- La regla de oro de la materia: primero el negocio y los procesos, la tecnología viene después.
- Hicimos un diagnóstico digital de la empresa asignada.
- Mapeamos en AS-IS 2 o 3 procesos clave.

Hoy trabajamos directamente sobre ese diagnóstico y ese mapa AS-IS.

2. De la señal al problema

Para tener en la cabeza

La fiebre es un síntoma. El problema es la infección. La causa raíz puede ser una herida mal curada. Si le bajás la fiebre y no mirás la herida, en dos días vuelve — a veces peor.

- **Síntoma:** lo que se ve o de lo que alguien se queja.
- **Problema:** la disfunción real detrás del síntoma.
- **Causa raíz:** la razón estructural de por qué existe el problema.

Tenés 4 herramientas para llegar a la causa raíz. No hace falta usarlas todas — elegí la que más te sirva para cada caso.

2.1 Herramienta: los 5 Porqués

Preguntar "¿por qué?" en cadena, tomando cada respuesta como punto de partida de la siguiente pregunta, hasta llegar a algo que ya no es una excusa operativa sino una causa estructural.

Ejemplo — Farmacia San Roque

Síntoma de partida*"El stock de productos de alta rotación se agota seguido."*

#	Pregunta	Respuesta
1	¿Por qué se agota el stock?	Las compras se hacen "a ojo", sin mirar el historial de ventas.
2	¿Por qué se hacen a ojo?	No existe un reporte de ventas por producto.
3	¿Por qué no hay ese reporte?	El sistema de caja no está integrado con nada más.
4	¿Por qué nadie lo resolvió?	"Siempre se hizo así" y funciona "más o menos".
5	¿Por qué nadie corrigió eso?	Nadie tiene el tiempo asignado para mirar esos números.

Causa raíz*Falta de visibilidad de datos de venta por producto, combinada con la sobrecarga operativa del dueño.***2.2 Herramienta: 5W2H**

Sirve para completar lo que encontramos con 5 Porqués: describe el problema (o la acción de mejora) contestando siete preguntas, sin dejar nada librado a la interpretación.

Pregunta	Qué responde	Ejemplo San Roque
What (Qué)	Qué pasa o qué se va a hacer	Se agota el stock de productos de alta rotación
Why (Por qué)	Por qué es un problema	Se pierden ventas y clientes se van a la competencia
Where (Dónde)	Dónde ocurre	En las dos sucursales, en la góndola de venta libre
When (Cuándo)	Cuándo ocurre o se implementa	En picos estacionales (temporada de gripe)
Who (Quién)	Quién está involucrado	Hoy solo el dueño; se propone sumar un responsable
How (Cómo)	Cómo se hace hoy / cómo se propone	Hoy a ojo; se propone con reporte de ventas
How much (Cuánto)	Cuánto cuesta o impacta	Costo bajo (planilla) vs. venta perdida semanal

Cuándo usarlo: después del 5 Porqués o el Ishikawa, para que la oportunidad quede redactada de forma clara y accionable en el informe.

2.3 Herramienta: diagrama de Ishikawa simplificado

Sirve cuando la causa no es una sola cadena lineal sino que hay varios factores actuando en simultáneo. Usamos una versión simplificada con cuatro categorías:

- **Personas:** roles, capacitación, resistencia al cambio, sobrecarga.
- **Procesos:** pasos innecesarios, cuellos de botella, falta de estándar.
- **Tecnología / Datos:** sistemas que no se hablan entre sí, planillas paralelas.
- **Gestión:** falta de indicadores, decisiones por intuición.

Categoría	Causa posible (mismo síntoma: quiebres de stock)
Personas	El dueño concentra la decisión de compra; nadie más está autorizado.
Procesos	No existe un procedimiento de revisión periódica de stock.
Tecnología / Datos	La caja registradora no discrimina ventas por producto.
Gestión	No hay un stock mínimo definido ni un indicador de quiebres.

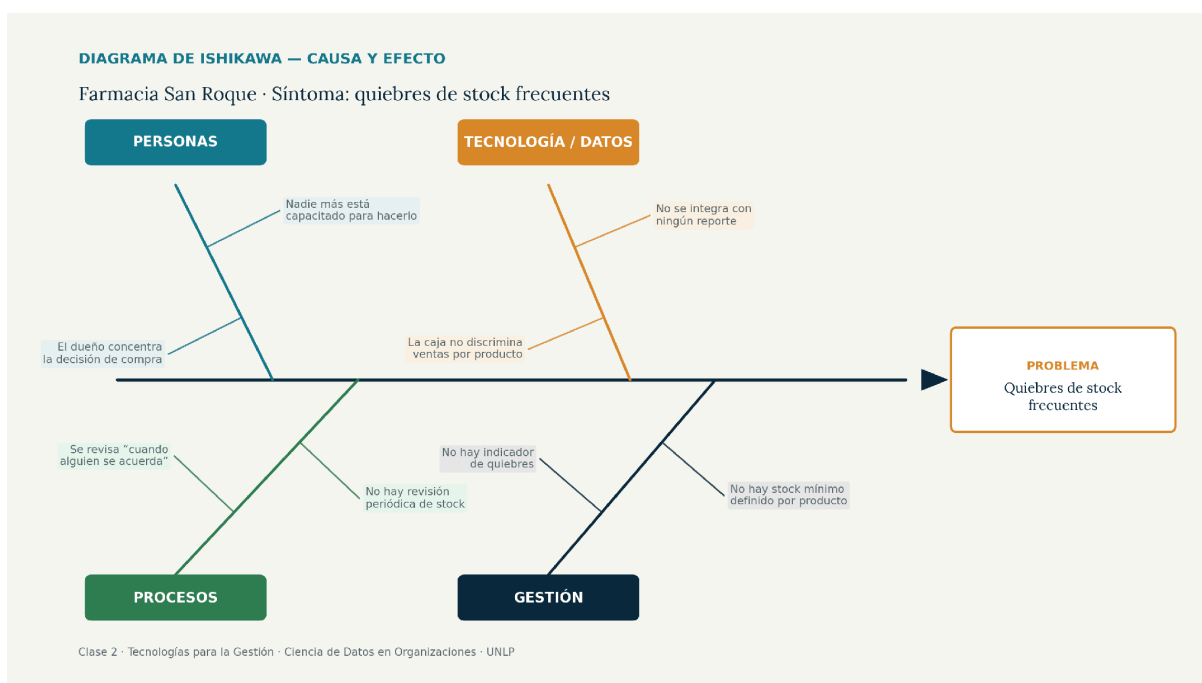


Diagrama de Ishikawa de Farmacia San Roque.

Alcanza con dibujar una espina simple (una línea central con 4 flechas, una por categoría) y anotar 1-2 causas por categoría.

2.4 Herramienta: Análisis de Problemas Kepner-Tregoe

Más riguroso que el 5 Porqués: en vez de preguntar "¿por qué?", compara sistemáticamente ES vs. NO ES en 4 dimensiones para acotar el problema antes de buscar la causa. Útil cuando el síntoma aparece "a veces sí, a veces no".

Dimensión	ES (se observa)	NO ES (podría pasar, pero no pasa)
Identidad — qué	Quiebres en antigripales y vitamina C	Quiebres en productos de higiene personal
Ubicación — dónde	Sucursal Centro	Sucursal Barrio Norte (misma cadena)
Tiempo — cuándo	Meses de invierno (mayo-agosto)	Meses de verano
Magnitud — cuánto	3 a 4 quiebres semanales por producto	Quiebres aislados, menos de 1 por mes

Distinción + posible causa

La Sucursal Centro no ajusta el pedido a la estacionalidad ni tiene reporte de ventas por producto — la misma causa raíz que ya habíamos encontrado con 5 Porqués, ahora confirmada por otro camino. La causa real tiene que explicar tanto el ES como el NO ES.

2.5 Problema vs. oportunidad de mejora

	Problema	Oportunidad de mejora
Punto de partida	Algo no funciona o genera pérdida	Algo funciona, pero podría generar más valor
Ejemplo San Roque	Se pierden ventas por quiebre de stock	Vender por WhatsApp Business a clientes habituales

3. Priorización

3.1 Matriz Impacto x Esfuerzo

Cuadrante	Impacto	Esfuerzo	Qué se hace
Quick wins	Alto	Bajo	Se implementan primero
Proyectos estratégicos	Alto	Alto	Se planifican con roadmap y recursos
Rellenos	Bajo	Bajo	Se hacen si sobra tiempo
Evitar / repensar	Bajo	Alto	No se justifican en el corto plazo

Oportunidad	Impacto	Esfuerzo	Cuadrante
Reporte simple de ventas por producto	Alto	Bajo	Quick win
Stock mínimo + alerta	Alto	Bajo	Quick win
Punto de venta integrado con stock	Alto	Alto	Proyecto estratégico
Canal único de WhatsApp Business	Medio/Bajo	Bajo	Relleno
ERP completo	Bajo (para su escala)	Alto	Evitar por ahora

Para tener en cuenta

Priorizar también es animarse a decir "todavía no" en un informe de consultoría.

3.2 Principio de Pareto (80/20)

Pocas causas explican la mayoría del efecto. El diagrama de Pareto ordena las causas de mayor a menor y suma el % acumulado, para ver dónde conviene enfocar el esfuerzo.

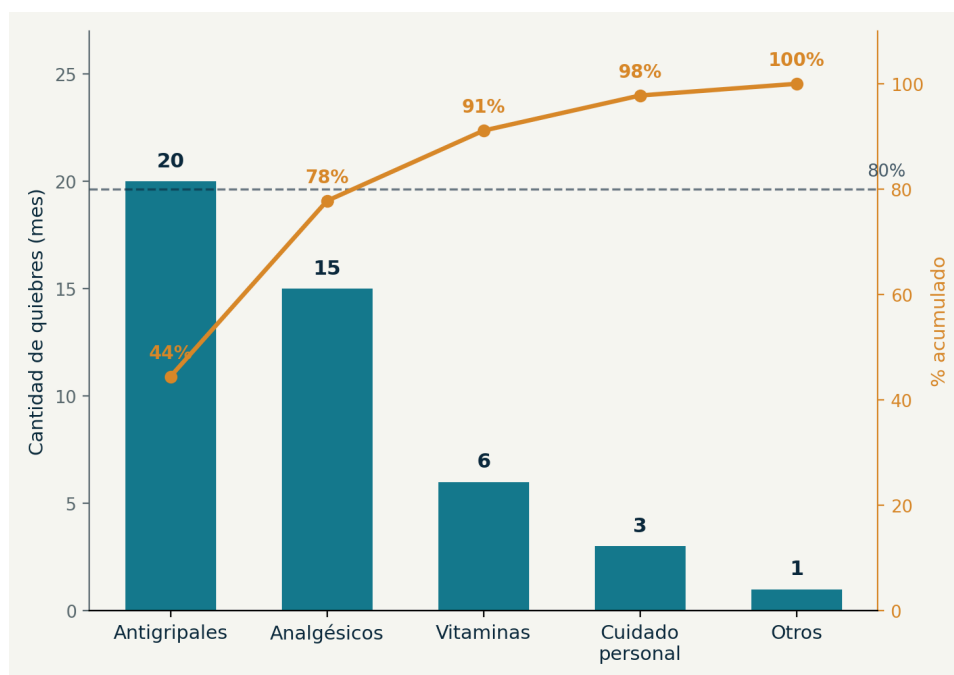


Diagrama de Pareto de quiebres de stock por categoría — Farmacia San Roque.

Ejemplo San Roque

Con solo 2 de las 5 categorías (antigripales y analgésicos) se explica el 78% de los quiebres del mes. Ahí conviene poner el esfuerzo primero.

4. Diseño de procesos TO-BE

El TO-BE es la versión mejorada del proceso: cómo debería funcionar una vez resueltas las causas raíz priorizadas. No es una lista de sistemas para comprar — es, antes que nada, un proceso repensado.

4.1 Principios de rediseño — ESIA

Principio	Qué significa	Ejemplo (San Roque)
Eliminar	Sacar pasos que no agregan valor	Anotar el pedido en papel
Simplificar	Reducir pasos, unificar tareas duplicadas	Un solo pedido semanal consolidado
Integrar	Conectar información hoy separada	Cruzar el pedido con el reporte de ventas
Automatizar	Recién acá aparece la tecnología	Alerta automática de stock mínimo

Por qué el orden importa

Automatizar antes de simplificar es como ponerle motor a un carro con una rueda cuadrada: no anda mejor, hace más ruido.

4.2 Cómo dibujar el TO-BE

- **Rojo / tachado:** pasos que se eliminan.
- **Verde:** pasos que se simplifican o se fusionan.
- **Ámbar:** pasos nuevos, integrados o automatizados.

4.3 Errores comunes (para evitar)

- **TO-BE de catálogo:** "implementar un ERP" sin conectar con las causas raíz.
- **TO-BE de fantasía:** solución de escala corporativa para una empresa de 3-10 personas.
- **TO-BE que ignora a las personas:** no pensar quién va a operar el nuevo proceso.
- **TO-BE sin relación con el AS-IS:** dibujar de cero sin mostrar qué cambia.

4.4 Ejemplo resuelto — TO-BE de compras de San Roque

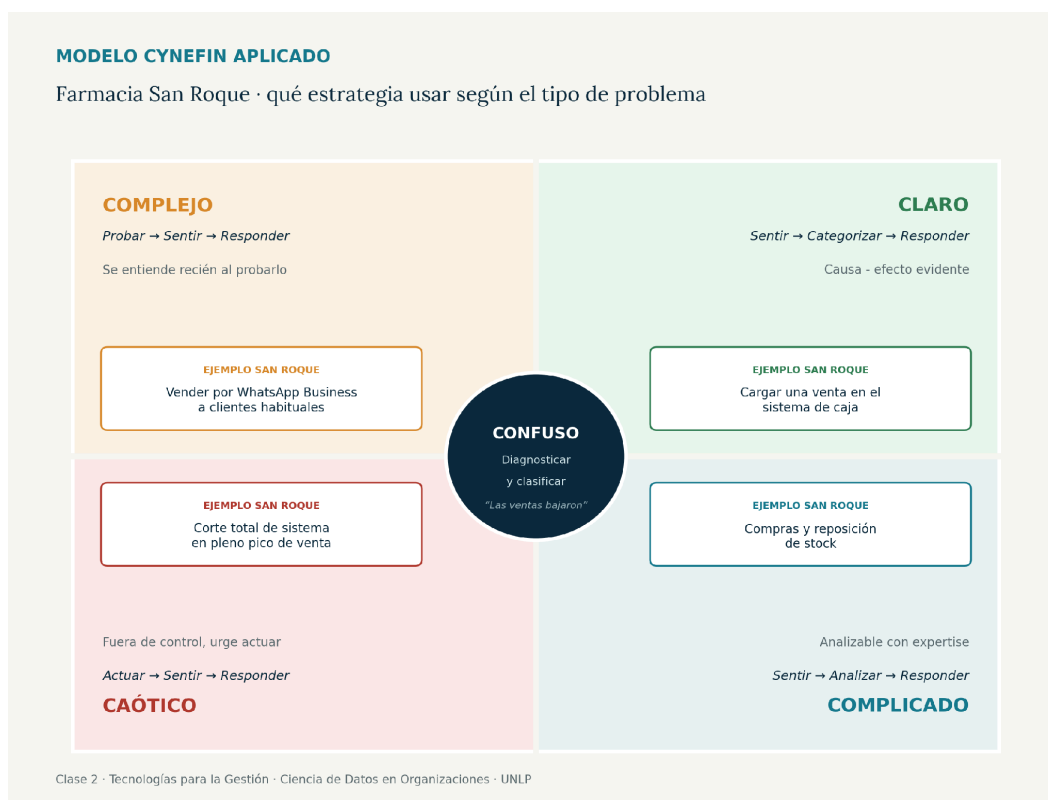
AS-IS (Clase 1)	TO-BE propuesto	Principio ESIA
Dueño revisa la estantería "a ojo"	Se revisa el reporte de ventas y el stock mínimo	Integrar
Anota a mano lo que falta en papel	Se elimina el papel; carga directa en planilla compartida	Eliminar

AS-IS (Clase 1)	TO-BE propuesto	Principio ESIA
Llama o va al proveedor por sucursal	Un solo pedido semanal consolidado	Simplificar
No hay control de qué llegó vs. pedido	Alerta automática si el stock baja del mínimo	Automatizar

5. Antes de cerrar: el modelo Cynefin

No todos los procesos tienen la misma naturaleza. Cynefin ayuda a elegir la estrategia de intervención correcta para cada uno, antes de lanzarse a rediseñar.

Dominio	Característica	Cómo intervenir
Claro	Causa-efecto evidente	Estandarizar y automatizar
Complicado	Analizable con expertise	Analizar y rediseñar (lo de hoy)
Complejo	Se entiende recién al probarlo	Experimentar con pilotos chicos
Caótico	Fuera de control, urge actuar	Estabilizar primero
Confuso	No sabemos aún qué problema es	Diagnosticar y clasificar



Modelo Cynefin aplicado a Farmacia San Roque.

Por qué importa acá

El TO-BE con ESIA que armamos hoy asume que el proceso es "complicado": analizable, con una respuesta correcta si lo pensás bien. Cynefin nos recuerda chequear ese supuesto antes de cerrarlo.

5.1 Un mismo proceso puede tener varios dominios

No hace falta clasificar todo el proceso de una sola vez: conviene mirar cada subproceso por separado.

Subproceso	Dominio	Estrategia
Cargar el pedido en el sistema del proveedor	Claro	Estandarizar y automatizar
Calcular cuánto pedir por producto	Complicado	Analizar con datos — el TO-BE de hoy
Probar la venta por WhatsApp a habituales	Complejo	Piloto chico, medir y ajustar
Reponer en un quiebre total de stock	Caótico	Estabilizar ya, rediseñar después

Conclusión

El rediseño deja de ser "un TO-BE para todo el proceso" y pasa a ser "clasifiquemos cada parte y elijamos la estrategia que le corresponde".

6. Entregable 2 — Consigna

A entregar antes de la próxima clase práctica, sobre la empresa asignada, tomando como base la Entrega 1:

- **1. Problemas y oportunidades de mejora:** listado de al menos 5, a partir del diagnóstico de la Entrega 1. Para al menos 2, mostrar el análisis de causa raíz con la herramienta que prefieran (5 Porqués, Ishikawa o Kepner-Tregoe).
- **2. Priorización:** Matriz Impacto x Esfuerzo con esas oportunidades ubicadas y justificadas. Opcional: sumar un Pareto si tienen datos de frecuencia.
- **3. Rediseño TO-BE:** rediseño de los mismos 2-3 procesos mapeados en AS-IS en la Entrega 1, indicando qué principio ESIA se aplicó en cada cambio. Opcional: clasificar el proceso con Cynefin antes de rediseñar.
- **4. Para la próxima clase:** traer el avance escrito y hasta 2 dudas puntuales por grupo.

Recordá

No se espera que usen las 7 herramientas — alcanza con elegir 1-2 para causa raíz y la Matriz Impacto-Esfuerzo para priorizar. No se espera perfección: se espera que razonen y decidan con lo que tienen, como cualquier consultor real.

7. Glosario rápido

Término	Definición breve
Síntoma	Manifestación visible de un problema, no el problema en sí.
Causa raíz	Razón estructural que origina el problema.
5 Porqués	Técnica de preguntas encadenadas para llegar a la causa raíz.
5W2H	Siete preguntas (What, Why, Where, When, Who, How, How much) para redactar un hallazgo sin cabos sueltos.
Ishikawa	Diagrama de causa-efecto por categorías (espina de pescado).
Kepner-Tregoe	Análisis de problemas por comparación ES vs. NO ES en 4 dimensiones.
Matriz Impacto x Esfuerzo	Herramienta de priorización según impacto en el negocio y esfuerzo de implementación.
Pareto (80/20)	Principio según el cual pocas causas explican la mayoría del efecto.
Quick win	Oportunidad de alto impacto y bajo esfuerzo, se implementa primero.
TO-BE	Versión mejorada de un proceso, una vez resueltas las causas raíz.
ESIA	Principios de rediseño: Eliminar, Simplificar, Integrar, Automatizar.
Cynefin	Modelo que clasifica un problema en 5 dominios (Claro, Complicado, Complejo, Caótico, Confuso) para elegir la estrategia de intervención correcta.

8. Para profundizar

- Laudon, K.C. y Laudon, J.P. (2024). Sistemas de Información Gerencial. Pearson Educación.
- Trabado Moreno, M.A. (2020). Transformación Digital: la nueva estrategia empresarial del siglo XXI. Anaya Multimedia.
- Briano, J.C.V. et al. (2024). La transformación digital de los negocios: apuntes conceptuales.
- Snowden, D. y Boone, M. (2007). A Leader's Framework for Decision Making. Harvard Business Review.